

Řešení úloh 2. kola 67. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B

Úlohy navrhli: J. Jírů (1, 2), J. Šlégr (3) a F. Studnička (4)

- 1.a) Zřejmě platí $V_3 = V_2$. Porovnáním stavů 3 a 1, mezi nimiž proběhne adiabatický děj, dostaneme:

$$p_1 V_1^\kappa = p_3 V_2^\kappa, \quad \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_3 V_2}{T_3}.$$

Z této soustavy dvou rovnic s neznámými p_3 a V_2 plyne

$$\begin{aligned} V_2 &= V_1 \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{\frac{1}{\kappa-1}} = V_1 \left(\frac{293}{200} \right)^{\frac{5}{2}} = 2,60 V_1 = 2,60 \text{ dm}^3, \\ p_3 &= p_1 \frac{V_1^\kappa}{V_2^\kappa} = \frac{p_1 V_1^\kappa}{\left[V_1 \left(\frac{T_1}{T_3} \right)^{\frac{1}{\kappa-1}} \right]^\kappa} = p_1 \left(\frac{T_3}{T_1} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} = p_1 \left(\frac{200}{293} \right)^{\frac{7}{2}} = 0,263 p_1 = \\ &= 0,263 \cdot 10^5 \text{ Pa}. \end{aligned}$$

Pro zbývající hledanou veličinu p_2 užijeme izochorický děj:

$$p_2 = p_3 \frac{T_2}{T_3} = p_1 \left(\frac{T_3}{T_1} \right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} \frac{T_2}{T_3} = p_1 \frac{T_2 T_3^{\frac{1}{\kappa-1}}}{T_1^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}} = \frac{913 \cdot 200^{\frac{5}{2}}}{293^{\frac{7}{2}}} p_1 = 1,20 p_1 = 1,20 \cdot 10^5 \text{ Pa}.$$

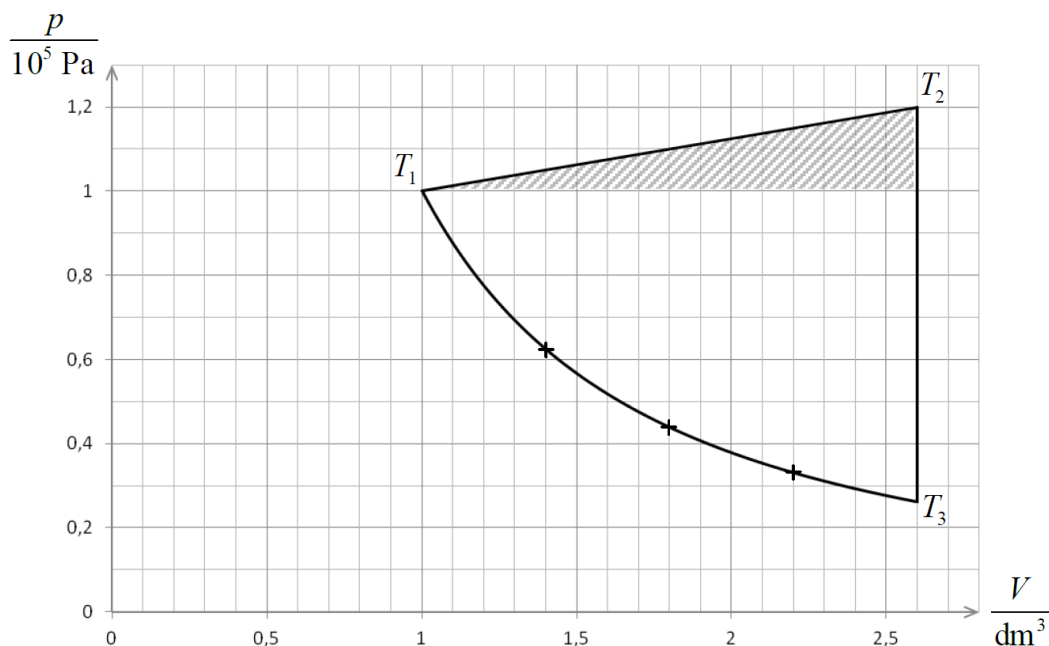
4 body

- b) Objem a tlak v krajních stavech adiabatického děje již známe. Rozdělíme-li interval $\langle V_1; V_2 \rangle$ na čtvrtiny, dostaneme další hodnoty pro tři dělicí body ze vztahu

$$p = \frac{p_1 V_1^\kappa}{V^\kappa}$$

a uvedeme je do tabulky:

$\frac{V}{\text{dm}^3}$	1,4	1,8	2,2
$\frac{p}{10^5 \text{ Pa}}$	0,624	0,439	0,332



3 body

- c) Plyn uvnitř válce vytlačuje atmosférický vzduch pod stálým tlakem p_1 a napíná pružinu. Získaná potenciální energie pružnosti E_p pružiny je určena obsahem vyšrafované plochy:

$$S_{pl} \hat{=} E_p = \frac{(p_2 - p_1)(V_2 - V_1)}{2} = \frac{0,2 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 1,6 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{2} = 16 \text{ J}.$$

Tuhost pružiny k lze vypočítat ze vztahu pro potenciální energii $E_p = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2$, kde Δl je posunutí pístu ze stavu 1 do stavu 2.

$$E_p = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2 \implies k = \frac{2E_p}{(\Delta l)^2} = 2E_p \frac{S^2}{(V_2 - V_1)^2} = 32 \cdot \frac{0,0085^2}{0,0016^2} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1} = 9,0 \cdot 10^2 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}.$$

3 body

- 2.a) Označme m hmotnost každého vozíku, v rychlost jedoucího vozíku těsně před srážkou, u rychlost soustavy vozíků těsně po srážce. Ze zákona zachování hybnosti

$$mv = 2mu$$

plyne

$$v = 2u.$$

Označme t dobu urychlování horního vozíku, t' dobu brzdění soustavy vozíků, a' velikost zrychlení soustavy během brzdění. Pak pro stejnou rozjezdovou a brzdnou dráhu s dostaneme:

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}a\left(\frac{v}{a}\right)^2 = \frac{v^2}{2a} = \frac{(2u)^2}{2a} = \frac{2u^2}{a},$$

$$s = \frac{1}{2}a'(t')^2 = \frac{1}{2}a'\left(\frac{u}{a'}\right)^2 = \frac{u^2}{2a'}.$$

Z porovnání plyne

$$a' = \frac{a}{4}.$$

2 body

Pro jednotlivá zrychlení platí:

$$\begin{aligned} a &= g \sin \alpha, \\ a' &= \frac{fmg \cos \alpha - 2mg \sin \alpha}{2m} = \frac{f \cos \alpha - 2 \sin \alpha}{2} g. \end{aligned} \quad (1)$$

Třecí síla je větší než pohybová složka tíhové síly, proto aby bylo a' kladné, musí být rozdíl sil v tomto pořadí. Pro sklon nakloněné roviny platí:

$$\begin{aligned} a &= g \sin \alpha = \frac{g}{6} \implies \sin \alpha = \frac{1}{6}, \\ \cos \alpha &= \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{1}{36}} = \frac{\sqrt{35}}{6}. \end{aligned}$$

Ze vztahu (1) vyjádříme součinitel f a s postupným dosazováním upravujeme:

$$f = \frac{2(a' + g \sin \alpha)}{g \cos \alpha} = \frac{2\left(\frac{a}{4} + \frac{g}{6}\right)}{\frac{\sqrt{35}}{6}g} = \frac{12\left(\frac{g}{24} + \frac{g}{6}\right)}{\sqrt{35}g} = \frac{5}{2\sqrt{35}} = 0,42.$$

3 body

- b) Označme h “ztracenou“ výšku na rozjezdovém nebo brzděném úseku. Pak celková potenciální energie přeměněná na vnitřní energii nárazem a třením je $E_p = 3mgh$. Z toho energie přeměněná nárazem je

$$E_1 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}2mu^2 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}2m\left(\frac{v}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mv^2 = \frac{1}{2}mgh.$$

Zbývající energie přeměněná třením je

$$E_2 = E_p - E_1 = 3mgh - \frac{1}{2}mgh = \frac{5}{2}mgh.$$

Jejich poměr je

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{1}{2}mgh}{\frac{5}{2}mgh} = \frac{1}{5}.$$

3 body

Alternativně lze postupovat přes kinetické energie:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}2mu^2}{\frac{1}{2}2mu^2 + 2mgh} = \frac{v^2 - 2u^2}{2u^2 + 4gh} = \frac{v^2 - 2u^2}{2u^2 + 2v^2} = \frac{4u^2 - 2u^2}{2u^2 + 8u^2} = \frac{1}{5}.$$

c) Zrychlení soustavy je

$$a_1 = \frac{3mg \sin \alpha - fmg \cos \alpha}{3m} = \frac{3 \sin \alpha - f \cos \alpha}{3} g = \frac{3 \frac{1}{6} - \frac{5}{2\sqrt{35}} \frac{\sqrt{35}}{6}}{3} g = \frac{1}{36} g.$$

2 body

3.a) V sérii je zapojeno 96 „bricků“, každý s elektromotorickým napětím $U_{e1} = 3,6 \text{ V}$. Celkové elektromotorické napětí baterie je

$$U_e = 96 U_{e1} = 96 \cdot 3,6 \text{ V} = 350 \text{ V}.$$

1 bod

Pro vnitřní odpor jednoho bricku (86 paralelně zapojených článků) platí

$$\frac{1}{R_B} = 86 \frac{1}{R_{i1}} \Rightarrow R_B = \frac{R_{i1}}{86}.$$

Celý akumulátor obsahuje 96 těchto bricků zapojených v sérii, proto

$$R_i = 96 R_B = \frac{96}{86} R_{i1} = 0,033 \Omega.$$

1 bod

Energie uložená v jednom článku je

$$E_1 = Q_1 U_{e1} = 3,4 \text{ Ah} \cdot 3,6 \text{ V} = 12,24 \text{ Wh}.$$

Celkový počet článků v baterii je $96 \cdot 86$. Celková energie baterie je tedy

$$E = 96 \cdot 86 \cdot 12,24 \text{ Wh} = 100 \text{ kWh}.$$

1 bod

Ke stejnému výsledku lze dojít i přímo z celkového elektromotorického napětí. Při sériovém zapojení se sčítají napětí a kapacita zůstává stejná, při paralelním zapojení se sčítají kapacity (resp. proudy). Kapacita jednoho bricku je $Q_B = 86 Q_1$. Celková energie baterie pak je

$$E = Q_B U_e = 86 \cdot 3,4 \text{ Ah} \cdot 350 \text{ V} = 100 \text{ kWh}.$$

b) Protože baterie má sice malý, ale nenulový vnitřní odpor, musíme použít Ohmův zákon pro celý obvod. Výkon odebíraný z baterie je

$$P = U_s I,$$

kde svorkové napětí baterie je

$$U_s = U_e - R_i I.$$

Dosadíme do vztahu pro výkon:

$$P = (U_e - R_i I) I = U_e I - R_i I^2.$$

Po úpravě získáme kvadratickou rovnici pro proud

$$R_i I^2 - U_e I + P = 0.$$

1 bod

Řešením jsou dva kořeny

$$I_{1,2} = \frac{U_e \pm \sqrt{U_e^2 - 4 R_i P}}{2 R_i}.$$

2 body

Pro zadané hodnoty $I_1 = 11000 \text{ A}$, $I_2 = 72 \text{ A}$. Oba kořeny mají fyzikální smysl: Pro každý z nich existuje hodnota svorkového napětí $U_s = U_e - R_i I$, při které je dodán výkon 25 kW . Realistický režim je ten s menším proudem I_2 . Proud jedním článkem je

$$I' = \frac{I_2}{86} = 0,84 \text{ A.} \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

- c) Dosadíme do rovnice (1) výkon $P_2 = 350 \text{ kW}$. Získáme dva kořeny $I_1 = 9500 \text{ A}$, $I_2 = 1100 \text{ A}$. Realistický proud je v tomto případě opět I_2 a proud jedním článkem je

$$I' = \frac{I_2}{86} = 13 \text{ A.} \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

Použité články Panasonic mají uváděný kontinuální proud 8 až 10 ampér, krátkodobě 15 až 20 A. Při běžné jízdě tak pracují hluboko pod svojí mezní hodnotou, při prudké akceleraci stále v oblasti krátkodobého výkonu (i když může docházet k většímu zahřívání a opotřebení).

- d) Pro Jouleovo teplo platí

$$Q = UIt = R_i I^2 t.$$

V prvním případě

$$Q_1 = R_i I_1^2 t = 170 \text{ J,} \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

ve druhém

$$Q_2 = R_i I_2^2 t = 40 \text{ kJ.} \quad \mathbf{1 \text{ bod}}$$

Při prudké akceleraci se tak např. za 10 sekund uvolní 400 kJ tepla, které je potřeba z baterie chladicím systémem odvést.

Poznámka: Podobný princip platí i při nabíjení: větší nabíjecí proudy vedou k větším Jouleovým ztrátám a většímu tepelnému namáhání akumulátoru.

- 4.a) Stlačená pružina má potenciální energii pružnosti $E_{p1} = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2$, kde $k = \frac{mg}{\Delta l}$, kde k je tuhost pružiny a Δl je její zkrácení. Po srážce se potenciální energie pružnosti zvětší na $E_{p2} = \frac{1}{2}k(l + \Delta l)^2$, kde l je amplituda výchylky. Protože jsou kuličky stejné a ráz dokonale pružný, dojde při srážce kuliček k výměně jejich rychlostí – horní kulička se zastaví a dolní kulička získá rychlost $v = \sqrt{2hg}$ a kinetickou energii $E_k = \frac{1}{2}mv^2 = mgh$.

Podle ZZE platí

$$mg(h + l) = \frac{1}{2}k(l + \Delta l)^2 - \frac{1}{2}k(\Delta l)^2 = \frac{1}{2}kl^2 + kl\Delta l = \frac{1}{2}kl^2 + mgl.$$

Protože $k = m\omega^2$, dostaneme

$$gh = \frac{1}{2}\omega^2 l^2 = \frac{2\pi^2}{T^2} l^2.$$

Nicméně l je také dráha volného pádu horní kuličky, tj. $l = \frac{1}{2}g\tau^2$, kde $\tau = \frac{T}{4}$. Dosazením do předešlého vztahu dostáváme

$$\frac{ghT^2}{2\pi^2} = \left(\frac{1}{2}g\tau^2\right)^2 \implies \tau = \frac{4}{\pi}\sqrt{\frac{2h}{g}} = \frac{4}{\pi}\sqrt{\frac{0,2}{9,81}} \text{ s} = 0,18 \text{ s}.$$

4 body

- b) První kulička se při srážce zastaví. K druhé srážce dojde poté, co kulička připojená k pružině vykoná polovinu doby kmitu. Protože se hmotnost kuličky ani tuhost pružiny nezměnily, bude

$$\tau_1 = 2\tau = \frac{8}{\pi}\sqrt{\frac{2h}{g}} = \frac{8}{\pi}\sqrt{\frac{0,2}{9,81}} \text{ s} = 0,36 \text{ s}.$$

2 body

- c) Při pohybu po nakloněné rovině se mění potenciální energie tíhová na kinetickou energii posuvného a otáčivého pohybu kuličky, tj.

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}mr^2\frac{v^2}{r^2} = \frac{7}{10}mv^2.$$

Odtud plyne, že kulička získá rychlost

$$v = \sqrt{\frac{10}{7}gh} = \sqrt{\frac{10}{7} \cdot 9,81 \cdot 0,1} = 1,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},$$

kterou předá kuličce připojené k pružině a sama se zastaví.

2 body

Podle ZZE se kinetická energie změní na potenciální energii pružnosti

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}ky_m^2,$$

tuhost pružiny je stejná jako v části a), tedy $k = m\omega^2 = m\frac{4\pi^2}{T^2}$, proto pro amplitudu výchylky dostaneme

$$\begin{aligned} y_m &= v\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{v}{\omega} = \frac{vT}{2\pi} = \frac{4v\tau}{2\pi} = \frac{4\sqrt{\frac{10}{7}gh}\frac{4}{\pi}\sqrt{\frac{2h}{g}}}{2\pi} = \frac{16h}{\pi^2}\sqrt{\frac{5}{7}} = \\ &= \frac{16 \cdot 0,1}{\pi^2}\sqrt{\frac{5}{7}} \text{ m} = 0,14 \text{ m}. \end{aligned}$$

2 body